

**Преподавание современного ИИ  
на топ-уровне: системное видение**

# **Инфраструктура баз данных для задач ИИ**

## Об авторах

Данную работу выполнила сформированная в рамках курса ДПО группа 47.

- Зубков Евгений Альбертович  
(СПбПУ, г. Санкт-Петербург, [zubkov@ibks.spbstu.ru](mailto:zubkov@ibks.spbstu.ru))
- Костюк Андрей Иванович  
(ЮФУ, г. Таганрог, [aikostyuk@sfedu.ru](mailto:aikostyuk@sfedu.ru))
- Лут Александр Валерьевич  
(ЮУрГУ, г. Челябинск, [lutav@susu.ru](mailto:lutav@susu.ru))
- Соколов Александр Александрович  
(ВолгГТУ, г. Волгоград, [alexander.sokolov.it@gmail.com](mailto:alexander.sokolov.it@gmail.com))
- Харченко Анна Владимировна  
(КубГУб, г. Краснодар, [fz@mail.ru](mailto:fz@mail.ru))
- Ченгарь Ольга Васильевна  
(СевГУ, г. Севастополь, [ovchengar@sevsu.ru](mailto:ovchengar@sevsu.ru))

Куратор: Авдюшина Анна Евгеньевна  
(ИТМО, г. Санкт-Петербург, [avdushina98@gmail.com](mailto:avdushina98@gmail.com))

Все указанные выше участники имеют одинаковый вклад в разработку и равные права на данный репозиторий.

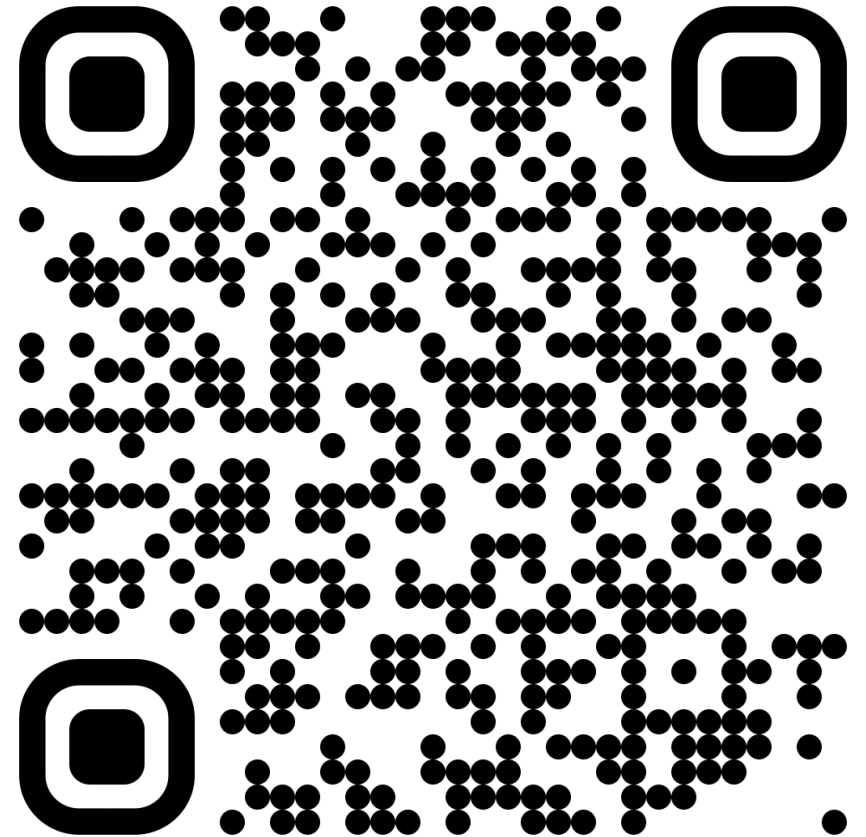


**Целевая аудитория:** студенты 4-го семестра, осваивающие проектирование и эксплуатацию инфраструктуры данных для ИИ.

Общая **трудоемкость:** 144 ак. часа, 4 з.е.

Способствует для формирования **ролей** специалистов

- *Data Engineer (инженер по данным)*
- *Data Architect (архитектор данных)*



**Целью** дисциплины является формирование у студентов системы теоретических знаний и практических инженерных компетенций в области проектирования, развертывания и эксплуатации специализированных инфраструктур хранения и обработки данных, используемых на всех этапах жизненного цикла систем искусственного интеллекта — от сбора и предобработки структурированных и неструктурированных данных до организации эффективного векторного поиска, гибридных RAG-архитектур и масштабируемой аналитики.

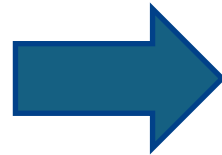
### Задачи

1. Сформировать компетенции в области разработки, отладки и тестирования прикладных решений задач баз данных с элементами ИИ.
2. Освоить навыки создания и использования баз данных NoSQL в хранилищах данных на уровне применения наиболее известных подходов и технологий каждого класса хранилищ.
3. Сформировать навыки применения инструментов интеграции данных, научиться определять требования к наборам данных для решения задач машинного обучения, проводить разметку и анализ наборов данных, оценивать качество данных, обеспечивать непрерывную интеграцию данных.

дискретная математика (MF-6.1, Б)  
алгоритмизация и программирование (PL-1.1, Б)  
современные высокоуровневые языки программирования (PL-2.1, Б)  
компьютерные сети (HPC-2.1, Б)  
операционные системы (LC-5.1, Б)

**Пререквизиты**

Инфраструктура баз данных  
для задач ИИ  
(BD-3.1, П; BD-3.2, П)



машинное обучение (ML-2.1, С)  
технологии проектной деятельности (LC-4.1, С)  
интеллектуальный анализ данных (ML-4.1, С)  
технологическая практика (LC-5.1, С)

**Кореквизиты**

практикум по цифровому проектированию (LC-3.1, С)  
большие данные и облачные технологии (BD-3.2, П)  
управление информационными ресурсами (О-1.1, С)  
проектно-технологическая практика (BD-3.1, П; BD-3.2, П; ...)  
основы защиты данных в интеллектуальных системах (AI S-1.1, С)  
выполнение и защита ВКР (BD-3.1, П; BD-3.2, П; ...)

**Постреквизиты**

Дисциплина состоит в последовательном прохождении 3-х модулей. Мероприятие промежуточной аттестации - экзамен.

| №  | Название модуля                                                                                                           | Лекции,<br>ак. ч. | Лабораторные<br>занятия, ак. ч. | Самостоятельная<br>работа студента,<br>ак. ч. | Осваиваемая<br>компетенция | Индикатор,<br>уровень | БРС |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | <a href="#">Реляционные хранилища данных: язык SQL и программные расширения для управления структурированными данными</a> | 16                | 24                              | 16                                            | BD-3                       | 3.1, П                | 50  |
| 2  | <a href="#">NoSQL-системы: модели данных, языки запросов и критерии выбора для AI-задач</a>                               | 8                 | 12                              | 8                                             | BD-3                       | 3.2, П                | 25  |
| 3  | <a href="#">Хранение данных в системах искусственного интеллекта</a>                                                      | 8                 | 12                              | 8                                             | BD-3                       | 3.2, П                | 25  |
| ПА | <a href="#">Экзамен</a>                                                                                                   | -                 | -                               | 32                                            | BD-3                       | 3.1, П; 3.2, П        | -   |
| -  | Итого                                                                                                                     | 32                | 48                              | 64                                            | BD-3                       | 3.1, П; 3.2, П        | -   |

Модуль 1. Реляционные хранилища данных: язык SQL и программные расширения для управления структурированными данными

| № | Название                                                                                                        | Лек. | Лаб. | СРС | ОК   | И   | У | Форма контроля | Вид КИМ                                      | БРС |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|---|----------------|----------------------------------------------|-----|
| 1 | Введение, реляционная алгебра, создание и управление схемой реляционной БД (DDL, НФ, типы данных и т.д.)        | 4    | 6    | 4   | BD-3 | 3.1 | Б | Текущий        | <a href="#">КИМ 1.1. Лабораторная работа</a> | 10  |
| 2 | Манипулирование данными (DML) для подготовки аналитических датасетов: фильтрация, сортировка, соединения и т.д. | 2    | 2    | 2   | BD-3 | 3.1 | Б | Текущий        | <a href="#">КИМ 1.2. Лабораторная работа</a> | 10  |
| 3 | Представления, индексы, процедуры, функции, триггеры и курсоры                                                  | 6    | 8    | 6   | BD-3 | 3.1 | С | Текущий        | <a href="#">КИМ 1.3. Лабораторная работа</a> | 10  |
| 4 | Управление транзакциями, блокировки и полномочия (DCL)                                                          | 2    | 4    | 2   | BD-3 | 3.1 | П | Текущий        | <a href="#">КИМ 1.4. Лабораторная работа</a> | 10  |
| 5 | Особенности реляционных БД при работе с большим объемом данных                                                  | 2    | 4    | 2   | BD-3 | 3.1 | П | Текущий        | <a href="#">КИМ 1.5. Лабораторная работа</a> | 5   |
| - | Итого                                                                                                           | 16   | 24   | 16  | -    | -   | - | -              | -                                            | -   |

Завершение модуля

| Элемент  | ОК   | И   | У | Дескриптор освоения                                                                                                                                                                                                                                              | Форма контроля | Вид КИМ                             | ТДС                  | Ресурсы                    | БРС |
|----------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|
| Модуль_1 | BD-3 | 3.1 | П | Проектирует и реализует реляционные модели для хранения большого объема данных, умеет составлять CRUD-запрос любой сложности, знает как администрировать, обслуживать, оптимизировать, проводить настройку и адаптировать под изменяющиеся тенденции базу данных | Рубежный       | <a href="#">КИМ 1.6. Коллоквиум</a> | <a href="#">Тест</a> | <a href="#">Посмотреть</a> | 5   |

part\_1

КИМ\_1.1.md

КИМ\_1.2.md

КИМ\_1.3.md

КИМ\_1.4.md

КИМ\_1.5.md

КИМ\_1.6.md

content\_table.md

sp\_test.md

Модуль 2. NoSQL-системы: модели данных, языки запросов и критерии выбора для AI-задач

| № | Название                                                                                                              | Лек. | Лаб. | СРС | ОК   | И   | У | Форма контроля | Вид КИМ                                      | БРС |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|---|----------------|----------------------------------------------|-----|
| 1 | Классификация и основные особенности NoSQL-систем. Основы проектирования NoSQL-систем                                 | 6    | 4    | 2   | BD-3 | 3.2 | С | Текущий        | <a href="#">КИМ 2.1. Лабораторная работа</a> | 5   |
| 2 | Сравнительный анализ реляционных и NoSQL-решений: метрики производительности, удобство разработки и применимость в ИИ | 2    | 8    | 6   | BD-3 | 3.2 | П | Текущий        | <a href="#">КИМ 2.2. Лабораторная работа</a> | 15  |
| - | Итого                                                                                                                 | 8    | 12   | 8   | -    | -   | - | -              | -                                            | -   |

Завершение модуля

| Элемент  | ОК   | И   | У | Дескриптор освоения                                                                                                         | Форма контроля | Вид КИМ                             | ТдС                  | Ресурсы                    | БРС |
|----------|------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|
| Модуль_2 | BD-3 | 3.2 | П | Создает и свободно работает с большим объемом слабоструктурированных данных, умеет проводить настройку выбранного хранилища | Рубежный       | <a href="#">КИМ 2.3. Коллоквиум</a> | <a href="#">Тест</a> | <a href="#">Посмотреть</a> | 5   |

▼  part\_2

 KIM\_2.1.md

 KIM\_2.2.md

 KIM\_2.3.md

 content\_table.md

 sp\_test.md



Модуль 3. Хранение данных в системах искусственного интеллекта

| № | Название                                                                                                                                                                                                                         | Лек. | Лаб. | СРС | ОК   | И   | У | Форма контроля | Вид КИМ                                      | БРС |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|---|----------------|----------------------------------------------|-----|
| 1 | Требования к системам хранения данных для ИИ. Обзор популярных платформ                                                                                                                                                          | 2    | 2    | 2   | BD-3 | 3.2 | П | Текущий        | <a href="#">КИМ 3.1. Лабораторная работа</a> | 5   |
| 2 | Использование технологий в задачах анализа текстов и построения моделей NLP. Форматы хранения данных                                                                                                                             | 2    | 2    | 2   | BD-3 | 3.2 | П | Текущий        | <a href="#">КИМ 3.2. Лабораторная работа</a> | 5   |
| 3 | Хранение и управление мультимедийными данными для ИИ. Особенности хранения больших мультимедийных наборов данных. Интеграция с ML                                                                                                | 2    | 4    | 2   | BD-3 | 3.2 | П | Текущий        | <a href="#">КИМ 3.3. Лабораторная работа</a> | 5   |
| 4 | Векторные базы данных и интеллектуальный поиск. Эмбединги. Принципы построения векторных хранилищ. Архитектура систем RAG (Retrieval-Augmented Generation) и их связь с LLM. Хранение и поиск эмбедингов текстов или изображений | 2    | 4    | 2   | BD-3 | 3.2 | П | Текущий        | <a href="#">КИМ 3.4. Лабораторная работа</a> | 5   |
| - | Итого                                                                                                                                                                                                                            | 8    | 12   | 8   | -    | -   | - | -              | -                                            | -   |

Завершение модуля

| Элемент  | ОК   | И   | У | Дескриптор освоения                                                                                                                                                    | Форма контроля | Вид КИМ                             | ТдС                  | Ресурсы                    | БРС |
|----------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|
| Модуль_3 | BD-3 | 3.2 | П | Работает с данными, в том числе собирает данные из разрозненных источников, проверяет данные на корректность. Подготавливает данные для дальнейшей обработки и анализа | Рубежный       | <a href="#">КИМ 3.5. Коллоквиум</a> | <a href="#">Тест</a> | <a href="#">Посмотреть</a> | 5   |

part\_3

КИМ\_3.1.md

КИМ\_3.2.md

КИМ\_3.3.md

КИМ\_3.4.md

КИМ\_3.5.md

content\_table.md

sp\_test.md

# КИМ 1.3. Представления, индексы, процедуры, функции, триггеры и курсоры (BD-3.1 С)

## Цель

Формирование у обучающегося навыков создания и использования программных расширений СУБД (представлений, индексов, хранимых процедур, функций, триггеров и курсоров) для автоматизации обработки данных, обеспечения целостности и реализации бизнес-логики на стороне сервера БД.

## Задачи

Выполнение задач представленной лабораторной работы происходит с использованием схемы БД, разработанной в рамках выполнения [КИМ 1.1. Лабораторная работа](#).

1. Создать иерархию представлений (горизонтальных, вертикальных, обобщенных, агрегированных, материальных) для обеспечения пользователей ограниченного и безопасного доступа к данным.
2. Обеспечить обновляемость представлений с использованием триггеров (агрегированных) случаев.
3. Разработать набор индексов (включая составные и функциональные) для оптимизации выборки и модификации данных.
4. Написать хранимые процедуры и пользовательские функции (на PL/pgSQL) для реализации повторяющихся бизнес-операций.
5. Реализовать триггеры для обеспечения недекларативных ограничений (например, изменений в служебную таблицу).
6. Продемонстрировать использование курсоров для построчной обработки данных.

### Триггер 1. Проверяет занятость механика перед назначением нового заказа

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION CHECK_MECHANIC_AVAILABILITY() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF (EXISTS (
        SELECT 1 FROM ORDERS WHERE EMPLOYEE_ID = NEW.EMPLOYEE_ID and STATUS = 'в работе'
    )) AND NEW.STATUS = 'в работе' THEN RAISE EXCEPTION 'Механик уже выполняет другой заказ';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE PLPGSQL;

CREATE TRIGGER TR_CHECK_MECHANIC_AVAILABILITY
BEFORE INSERT OR UPDATE ON ORDERS
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION CHECK_MECHANIC_AVAILABILITY();
```

## Критерии оценки

---

- 5 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач;
- 4 балла выставляется студенту, если он выполнил от 80% задач, предусмотренных в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы;
- 3 балла выставляется студенту, если он более чем на 50% выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе;
- 0 баллов выставляется студенту, если он не выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, не способен ответить на вопросы, касающиеся теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

- > part\_1
- ▼ part\_2
  - KIM\_2.1.md
  - KIM\_2.2.md
  - KIM\_2.3.md
  - content\_table.md
  - sp\_test.md
- > part\_3
- > part\_sum
- ▼ resources
  - lr\_recommendations.md
  - lr\_requirements.md
  - lr\_template.docx
  - KPM-версия3.0.xlsx
  - .gitignore
  - OP\_position.md
  - README.md
  - resources.md

## Основные информационные ресурсы

\*Наведите на название для просмотра аннотации документов

| № | Название*                                                                                                                                                      | Тип     | Связанные КИМ               | Лицензия         | Дата проверки |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | <a href="#">Моргунов Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. пособие — СПб.: БХВПетербург, 2018. — 336 с.</a>                                                | учебник | КИМ 1.1-1.6;<br>КИМ 3.1-3.5 | свободный доступ | 17.07.2026    |
| 2 | <a href="#">PostgreSQL. Профессиональный SQL : учеб. пособие / Е. П. Моргунов; пер. с англ. Е. В. Моргунов. — М.: БХВПетербург, 2025. — 111 с.</a>             |         | КИМ 1.1-1.6;                | свободный        | 18.07.2026    |
| 3 | <a href="#">Рогов Е. В. PostgreSQL. Профессиональный SQL : учеб. пособие / Е. П. Моргунов; пер. с англ. Е. В. Моргунов. — М.: БХВПетербург, 2025. — 111 с.</a> |         |                             |                  |               |
| 4 | <a href="#">Лесовский А. В. Мониторинг PostgreSQL. - М.: Бумба, 2024. - 247 с.</a>                                                                             | учебник | КИМ 1.1-1.6;<br>КИМ 3.1-3.5 | свободный доступ | 18.07.2026    |
| 5 | <a href="#">Муромцев Д.И., Шилин И.А., Исаев И.В. Структурирование, проектирование и оптимизация данных учебное методическое пособие</a>                       | учебник | КИМ 3.1-3.5                 | свободный        | 21.07.2026    |

Учебное пособие представляет собой вторую часть курса по языку SQL, созданного при поддержке российской компании Postgres Professional. В книге рассмотрены такие расширенные возможности СУБД PostgreSQL, как общие табличные выражения, агрегатные и оконные функции, подзапросы LATERAL, создание пользовательских функций и процедур. Материал сопровождается многочисленными практическими примерами, заданиями и упражнениями, дополняющими основной текст каждой главы. Пособие заинтересует читателей, желающих повысить базовый уровень владения языком SQL. Изучать материал пособия можно как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

## Дополнительные файлы и инструкции

| № | Название                                                 | Для кого          | Примечание                                     |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 1 | <a href="#">Требования к лабораторным работам (.md)</a>  | Для студентов     | Прочитать перед выполнением!                   |
| 2 | <a href="#">Шаблон отчета по заданиям (.docx)</a>        | Для студентов     | Пример названия файла: Фамилия И.О. - ТК-Номер |
| 3 | <a href="#">Рекомендации по проведению занятий (.md)</a> | Для преподавателя | Ознакомиться перед проведением мероприятий     |
| 4 | <a href="#">Большое количество примеров запросов</a>     | Для СРС           | Полезно для понимания синтаксиса               |

## Промежуточная аттестация. Экзамен

Оценка по экзамену выставляется, в соответствии с БРС, на основе результатов текущего контроля. Студент может повысить свой рейтинг, пройдя контрольное мероприятие промежуточной аттестации. Мероприятие проводится в смешанной форме - письменно-устной. Студенту выдается билет, содержащий 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание. Список тем теоретических вопросов и практических заданий приводится в соответствующих мероприятиях. На подготовку выделяется 30 минут, после чего студент сдает работу в письменном виде. Затем проводится собеседование.

| Название          | Лекции | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа студента | Осваиваемая компетенция | Индикатор, уровень | Формы текущего контроля |
|-------------------|--------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Итоговый контроль | -      | -                    | 32                              | BD-3                    | 3.1, П; 3.2, П     | Экзамен                 |

### Пример результата работы промта.

- Билет 1
- Билет 2
- Билет 3
- Билет 4
- ▼ Билет 5

### Теоретический вопрос 1

При проектировании схемы реляционной БД для ML-задач требуется учитывать будущие аналитические запросы и избежать частых JOIN. Какой подход и следствие наиболее соответствуют этой цели?

- ☐ Строгая третья нормальная форма с множеством мелких таблиц — это гарантирует целостность и минимизирует дублирование.
- ☒ Частичная денормализация витрин с избыточными полями — это ускоряет аналитические запросы и снижает количество JOIN.
- ☐ Хранение всех данных в одной широкой таблице без нормализации — это упрощает загрузку и исключает JOIN полностью.
- ☐ Использование JSON-колонок вместо отдельных таблиц — это позволяет хранить все данные в одном месте без JOIN.

Проверяемая тема: проектирование схемы БД, нормальные формы, денормализация для аналитики, баланс целостности и производительности.

### Теоретический вопрос 2

В распределённой NoSQL-системе для AI-сервиса требуется обеспечить высокую доступность и масштабируемость. Какое свойство и

Ты – преподаватель дисциплины «Инфраструктура баз данных для задач ИИ». Составь ровно 5 билетов: состоящих из 2 теоретических в   
- Реляционные хранилища данных: язык SQL и программные расширения для управления структурированными данными;  
- NoSQL-системы: модели данных, языки запросов и критерии выбора для AI-задач;  
- Хранение данных в системах искусственного интеллекта.

Формат вопросов: {question\_format}.  
Целевой уровень сложности: {difficulty}.  
Дополнительный акцент преподавателя: {additional\_focus}.

- Границы содержания модуля:
1. Реляционная алгебра, проектирование схемы БД, DDL, типы данных и нормальные формы.
2. DML для подготовки аналитических датасетов: фильтрация, сортировка, агрегирование, соединения, подзапросы.
3. Представления, индексы, процедуры, функции, триггеры и курсоры.
4. Транзакции, уровни изоляции, блокировки и управление полномочиями (DCL).
5. Работа реляционных БД с большими объемами данных: планы выполнения, выбор индексов и поиск узких мест.
6. Классификация NoSQL-систем и особенности документных, ключ-значение, колоночных и графовых моделей.
7. Проектирование NoSQL-систем: выбор модели, денормализация, ключи, партиционирование и индексы.
8. CRUD-операции и языки запросов распространённых NoSQL-систем.
9. Сравнение реляционных и NoSQL-решений по модели данных, согласованности, производительности и удобству разработки.
10. Выбор и эксплуатация NoSQL-хранилища для AI-задач: масштабирование, репликация, доступность, безопасность и надёжность.
11. Требования к хранилищам для ИИ: масштабируемость, доступность, гибкость схемы и выбор платформ.
12. Хранение текстовых корпусов для NLP: организация данных, подготовка к обучению и форматы JSON, BSON, Avro, Parquet.
13. Хранение мультимедийных датасетов: объектные и blob-хранилища, метаданные, дескрипторы, версии данных и воспроизводимость.
14. Интеграция хранилищ с ML-платформами и организация данных для дальнейшей обработки и анализа.
15. Векторные базы данных, эмбединги, ANN-поиск и роль хранилища в RAG-системах.

Требования к набору:

- сформулируй два теоретических вопроса по любым из пятнадцати тем;

- сформулируй одно практическое задание по любой из пятнадцати тем;

- вопросы и задание должны проверять понимание причинно-следственных связей и умение применять знания, а не воспроизводить опре

- включи вопросы с практическим контекстом проектирования, SQL-запроса, конкурентного доступа или оптимизации;

- не используй вопросы за пределами данных модулей;

- не дублируй проверяемые умения и не объединяй несколько независимых теоретических вопросов в один;

- формулировки должны быть однозначными и самодостаточными; у каждого теоретического вопроса должен существовать проверяемый от

- для каждого теоретического вопроса укажи ровно 4 варианта ответа: А, Б, В, Г; правильным может быть только один вариант;

- все неверные варианты должны быть правдоподобными и относиться к теме теоретического вопроса; не используй варианты «все пере

- распредели правильные ответы между буквами А, Б, В, Г, не используя одну и ту же букву более двух раз.

Верни результат строго в формате:  
Билет 1.

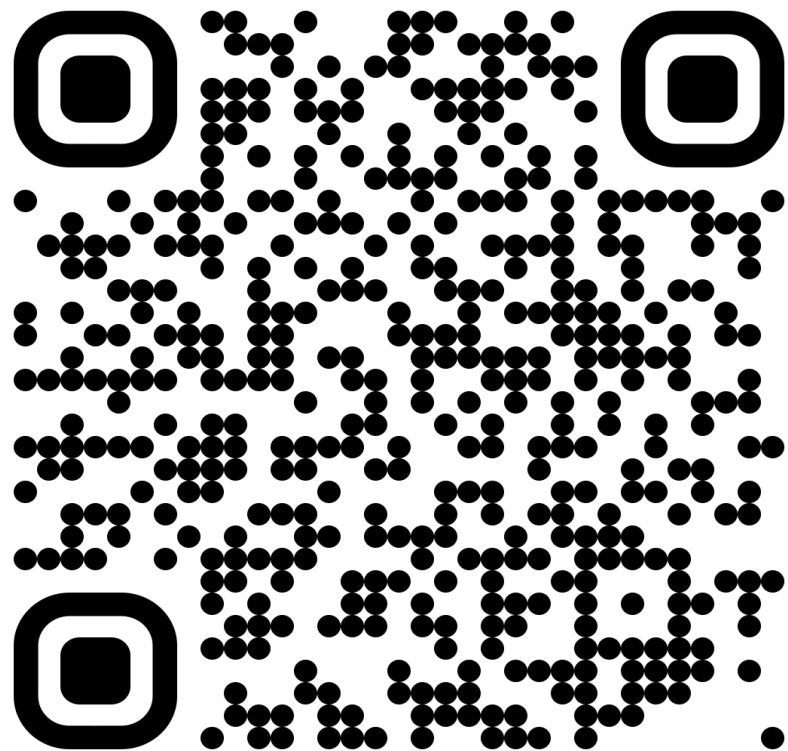
Теоретический вопрос 1: ...  
А. ...  
Б. ...  
В. ...  
Г. ...  
Правильный ответ: [буква]. [полный текст правильного варианта]  
Проверяемая тема: ...

Теоретический вопрос 2: ...  
А. ...  
Б. ...  
В. ...  
Г. ...  
Правильный ответ: [буква]. [полный текст правильного варианта]  
Проверяемая тема: ...

Практическое задание: ...  
Правильный ответ: ...  
Проверяемая тема: ...

Повтори этот блок ровно пять раз. Не добавляй вступление, критерии оценивания или вопросы по другим модулям.





**Спасибо за внимание**